

Təşkilati İdarəetmədə Rəqəmsal Əkizlər və Simulyasiyalar

Rəqəmsal Transformasiya və İdarəetmə Kursu

MUALLİM: ORXAN ISKANDAROV



Bu Gün Nəyi Öyrənəcəyik?

Bu sessiyanın sonunda siz rəqəmsal əkizlərin mahiyyətini, onların idarəetmə qərarlarına necə dəstək verdiyini və real biznes problemlərinin risksiz mühitdə necə sınaqdan keçirilə biləcəyini anlaya biləcəksiniz.

1

Anlayış

Rəqəmsal əkizin nə olduğunu və necə işlədiyini başa düşmək

2

Tətbiq

Təşkilati idarəetmədə konkret istifadə hallarını araşdırmaq

3

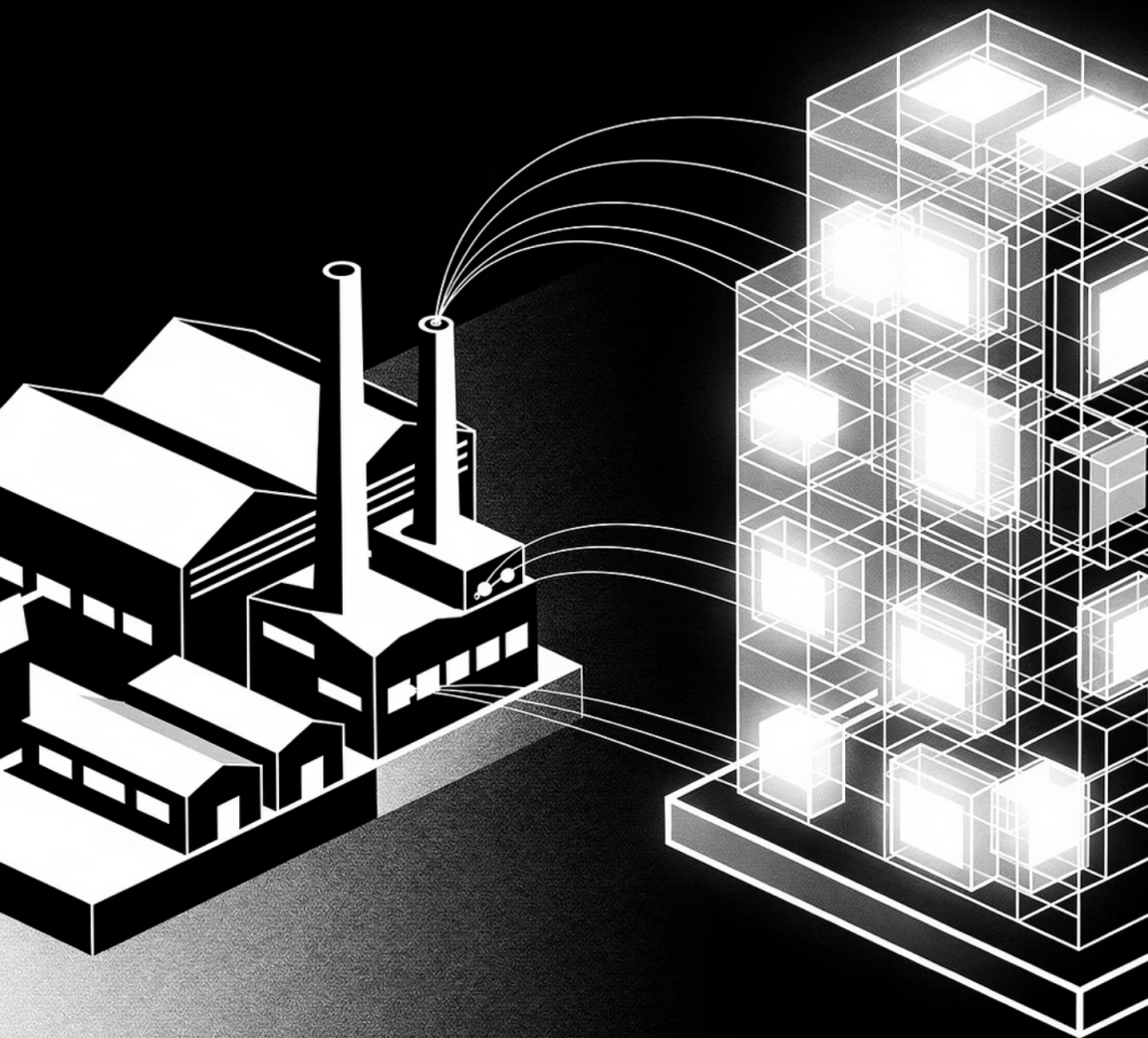
Alətlər

Menecerlər üçün əlçatan platforma və proqramları tanımaq

4

Praktika

Öz təşkilatınız üçün rəqəmsal əkiz konsepsiyası hazırlamaq



Rəqəmsal Əkiz Nədir?

Rəqəmsal əkiz — fiziki bir obyektin, prosesin və ya sistemin **real vaxt rejimində məlumatlara əsasən yenilənən dəqiq virtual modelidir**. Bu model yalnız statik bir şəkil deyil — sensörlərdən, sistemlərdən və xarici mənbələrdən axan canlı məlumatlarla qidalanır.

Konsepsiya ilk dəfə **Siemens** və **GE** kimi sənaye nəhənglərinin istehsal avadanlıqlarını virtual mühitdə izləmək və proqnozlaşdırmaq üçün tətbiq etdiyi mühəndislik sahəsindən qaynaqlanmışdır. Bu gün isə idarəetmədən sağlamlığa qədər hər sahədə istifadə olunur.



Əsas prinsip: Fiziki dünyada baş verən hər şeyin virtual mühitdə dəqiq əksi mövcuddur.

Fiziki Obyekt

Zavod, proses, müştəri, təchizat zənciri

Virtual Model

Rəqəmsal surət, data ilə qidalanır

Simulyasiya

Ssenarilərin risksiz sınaqdan keçirilməsi

Rəqəmsal Əkizlərin Yetkinlik Səviyyələri

Bütün rəqəmsal əkizlər eyni deyil. Onlar sadə statik modeldən süni intellektlə idarə olunan proqnozlaşdırıcı sistemlərə qədər dörd əsas yetkinlik səviyyəsinə ayrılır.

1

Səviyyə 4: Proqnozlaşdırma + Optimallaşdırma

Süni İntellekt ilə gələcək ssenarilərin simulyasiyası və avtomatik tövsiyələr

2

Səviyyə 3: Real Vaxt Modeli

Canlı sensor və sistem məlumatları ilə davamlı yenilənən aktiv model

3

Səviyyə 2: Tarixi Məlumatlı Model

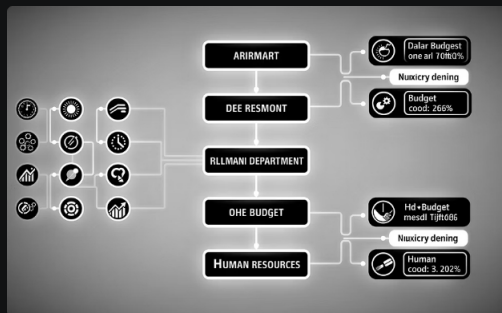
Keçmiş məlumatlarla zənginləşdirilmiş, analitik imkanlara malik model

4

Səviyyə 1: Statik Model

Yalnız quruluşun təsviri, məlumat axını yoxdur

İdarəetmədə Tətbiq Sahələri



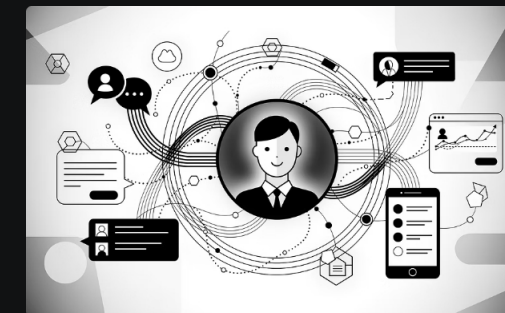
Təşkilatın Rəqəmsal Əkizi (DTO)

Gəlir axınları, xərclər və personal resurslarının vahid virtual modeldə birləşdirilməsi. Strateji qərarların maliyyə və insan resurslarına təsirini əvvəlcədən modelləşdirməyə imkan verir.



Təchizat Zəncirinin Rəqəmsal Əkizi

Uğursuzluq ssenarilərinin simulyasiyası, inventar optimallaşdırılması və liman bağlanmaları kimi gözlənilməz halların əvvəlcədən test edilməsi.

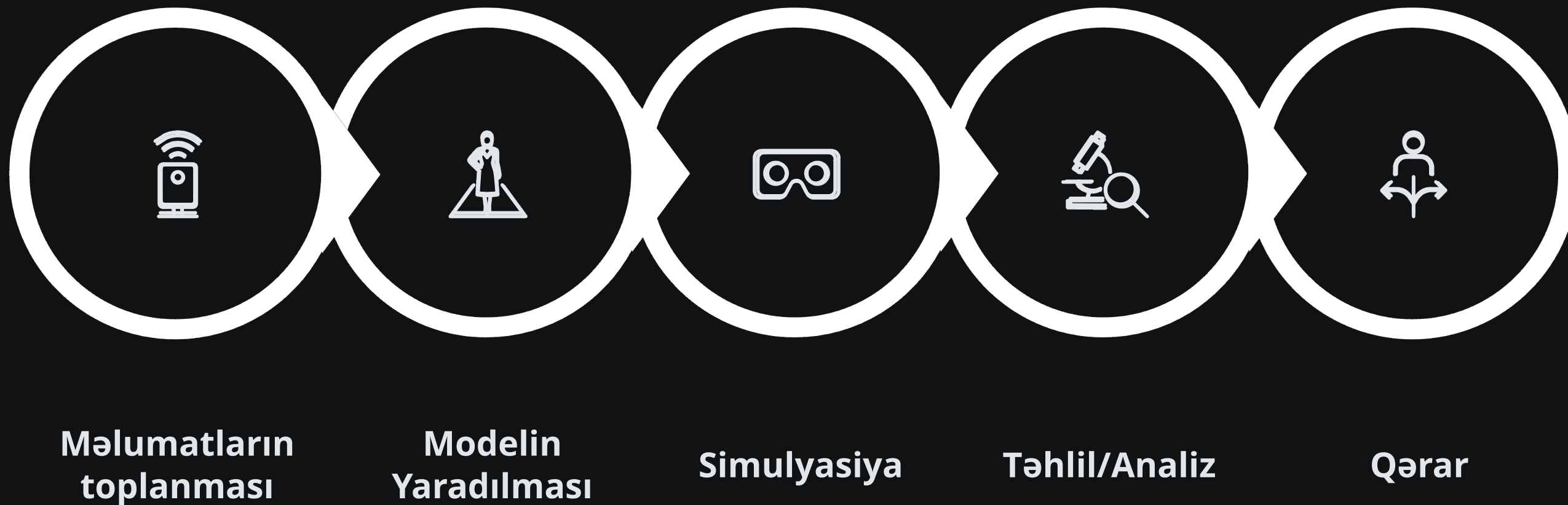


Müştərinin Rəqəmsal Əkizi

Müştəri davranışlarının, satınalma yollarının və qarşılıqlı əlaqələrin virtual modeli. Fərdiləşdirilmiş xidmət və proaktiv müraciət strategiyaları üçün əsas yaradır.

Rəqəmsal Əkiz Necə İşləyir?

Rəqəmsal əkiz texnologiyasının arxasında **beş ardıcıl mərhələdən** ibarət bir iş prosesi dayanır. Süni intellekt bu prosesin hər mərhələsini gücləndirir — modeli kalibr edir, ssenarilər yaradır və optimal həllər tövsiyə edir.



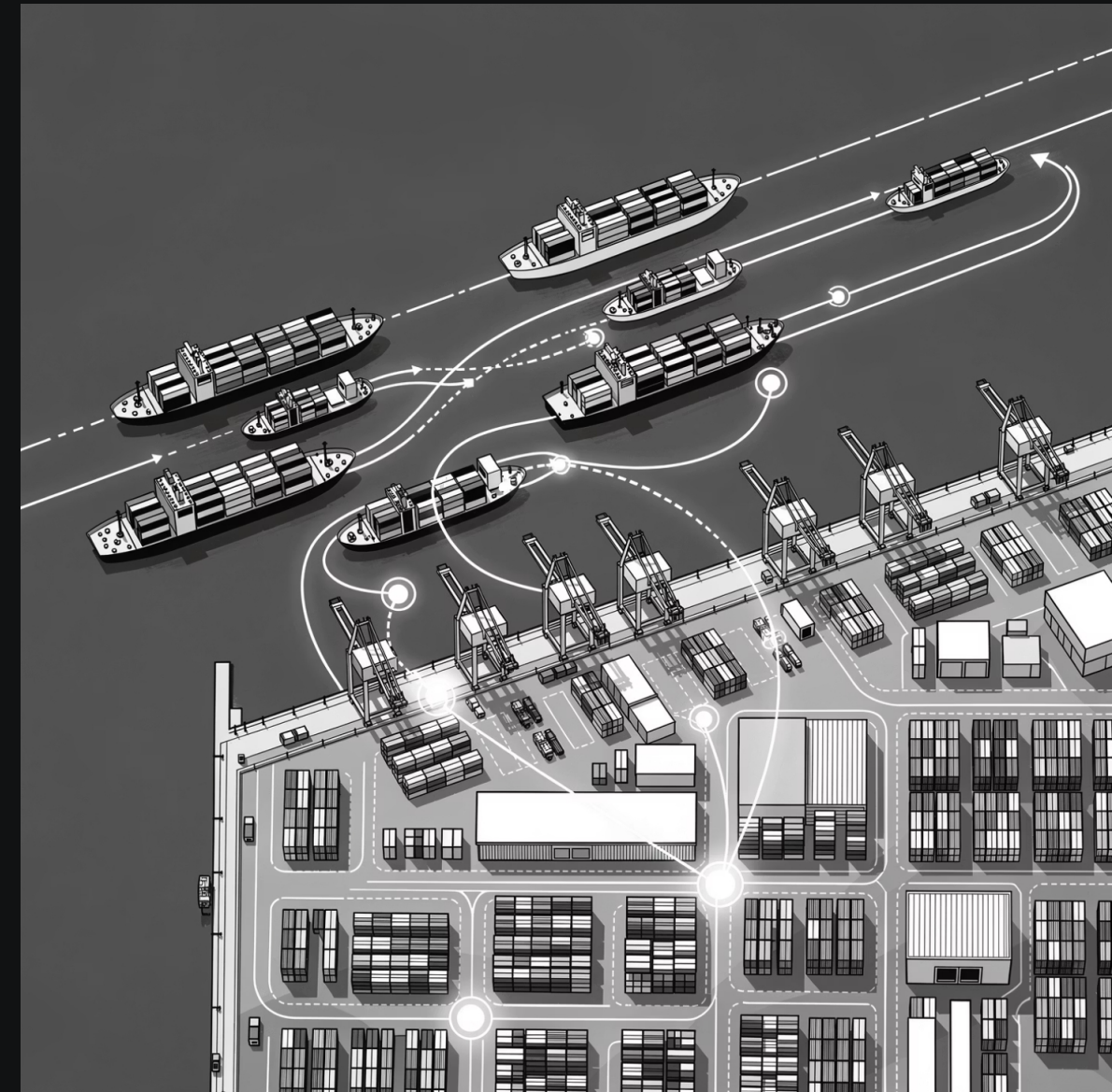
Bu dövri proses dayanmır — qərar qəbul edildikdən sonra yeni məlumatlar yenidən sisteme daxil olur, model təkmilləşir və növbəti simulyasiya daha da

TƏDQIQAT NÜMUNƏSİ

Logistikanın Rəqəmsal Əkizi: Liman Böhranı Ssenarisi

Beynəlxalq bir logistika şirkəti, kritik bir limanın bağlanması halında çatdırılma zəncirinə təsiri modelləşdirmək üçün rəqəmsal əkiz texnologiyasından istifadə etdi.

- Limanın bağlanması hadisəsi rəqəmsal mühitdə simulyasiya edildi
- Sistem 12 alternativ marşrut variantı müəyyən etdi
- Əlavə xərclər və çatdırılma gecikməsi dəqiq hesablandı
- Optimal həll real böhran başlamazdan əvvəl hazır idi



73%

Gecikmə Azalması

Proaktiv marşrut planlaması sayəsində

2x

Daha Sürətli Reaksiya

Ənənəvi planlamaya nisbətən

Menecerlər üçün Rəqəmsal Əkiz Alətləri

Rəqəmsal əkiz texnologiyası artıq yalnız mühəndislik şirkətlərinin inhisarında deyil. Aşağıdakı alətlər müxtəlif texniki səviyyəli menecerlər tərəfindən istifadə edilə bilər.

AnyLogic

Biznes simulyasiyaları üçün — Təchizat zənciri, istehsal axınları və xidmət proseslərinin vizual modelləşdirilməsi. Kod bilmədən sürükle-bırak interfeysi ilə işləyir.

Microsoft Azure Digital Twins

Korporativ miqyaslı həllər üçün — Böyük müəssisələrin fiziki infrastrukturunu, binalarını və proses axınlarını bulud mühitdə modelləşdirir. IoT integrasiyası daxildir.

Excel / Python — Monte Carlo Simulyasiyası

Sadə ehtimal modelləri üçün — Kiçik həcmli risklərin, gəlir proqnozlarının və ssenarilər analizi üçün əlçatan, sürətli həll. Maliyyə qərarları üçün ideal başlanğıc.

Power BI + AI Insights

Ssenari analizi və vizuallaşdırma üçün — Mövcud iş zəkası platformasına AI qatını əlavə edərək "nə olarsa" suallarına cavab tapır. Menecerlər üçün ən intuitiv seçim.

Rəqəmsal Əkizlərin Əsas Üstünlükləri



Risksiz Sınaq

Həllər real dünyaya tətbiq edilməzdən əvvəl virtual mühitdə sınaqdan keçirilir. Baha başa gələn səhvlərin qarşısı alınır, cəsarətli eksperimentlər mümkün olur.



Sürətli Reaksiya

Bazar şərtləri dəyişdikdə və ya böhran yarandıqda, hazır modellər sayəsində alternativ planlar dəqiqələr içində hazırlanır.



Kəmiyyət Qiymətləndirməsi

Hər qərar hiss və intuisiya əvəzinə rəqəmlərə əsaslanır. Xərclər, risklər və gəlir proqnozları konkret hesablamalarla dəstəklənir.



Məhdudiyyətlər və Diqqət Edilməli Risklər

Rəqəmsal əkizlər güclü bir alətdir, lakin onların potensialından tam faydalanmaq üçün aşağıdakı əsas çətinlikləri nəzərə almaq lazımdır.

1

Yüksək Keyfiyyətli Məlumat Tələbi

Model yalnız daxil olan məlumat qədər dəqiqdir. Natamam və ya yanlış məlumatlar yanlış nəticələrə gətirib çıxarır — "garbage in, garbage out" prinsipi burada tam qüvvədədir.

2

Modelin Mürəkkəbliyi

Real biznes proseslərini dəqiq şəkildə virtual mühitdə əks etdirmək texniki cəhətdən çətin və vaxt tələb edən bir prosesdir. Yanlış sadələşdirmə modeli effektivsiz edə bilər.

3

Hesablama Resursları

Mürəkkəb real vaxt simulyasiyaları əhəmiyyətli infrastruktur sərmayəsi tələb edir. Bulud xərcləri və texniki dəstək xərclərini planlamaq vacibdir.

4

"Nəzarət İllüziyası" Riski

Ən təhlükəli tuz: menecerlər modelə həddindən artıq etibar edərək gözlənilməz real dünya hadisələrini nəzərə almaya bilərlər. Model — gerçəkliyin köməkçisidir, əvəzi deyil.

Öz Rəqəmsal Əkizinizi Dizayn Edin

Bu sessiyadan çıxarkən konkret bir addım atın: Təşkilatınızda mövcud olan bir prosesi seçin və onun rəqəmsal əkizini konseptual səviyyədə hazırlayın.

Cavablandırılmalı olduğunuz suallar:

01

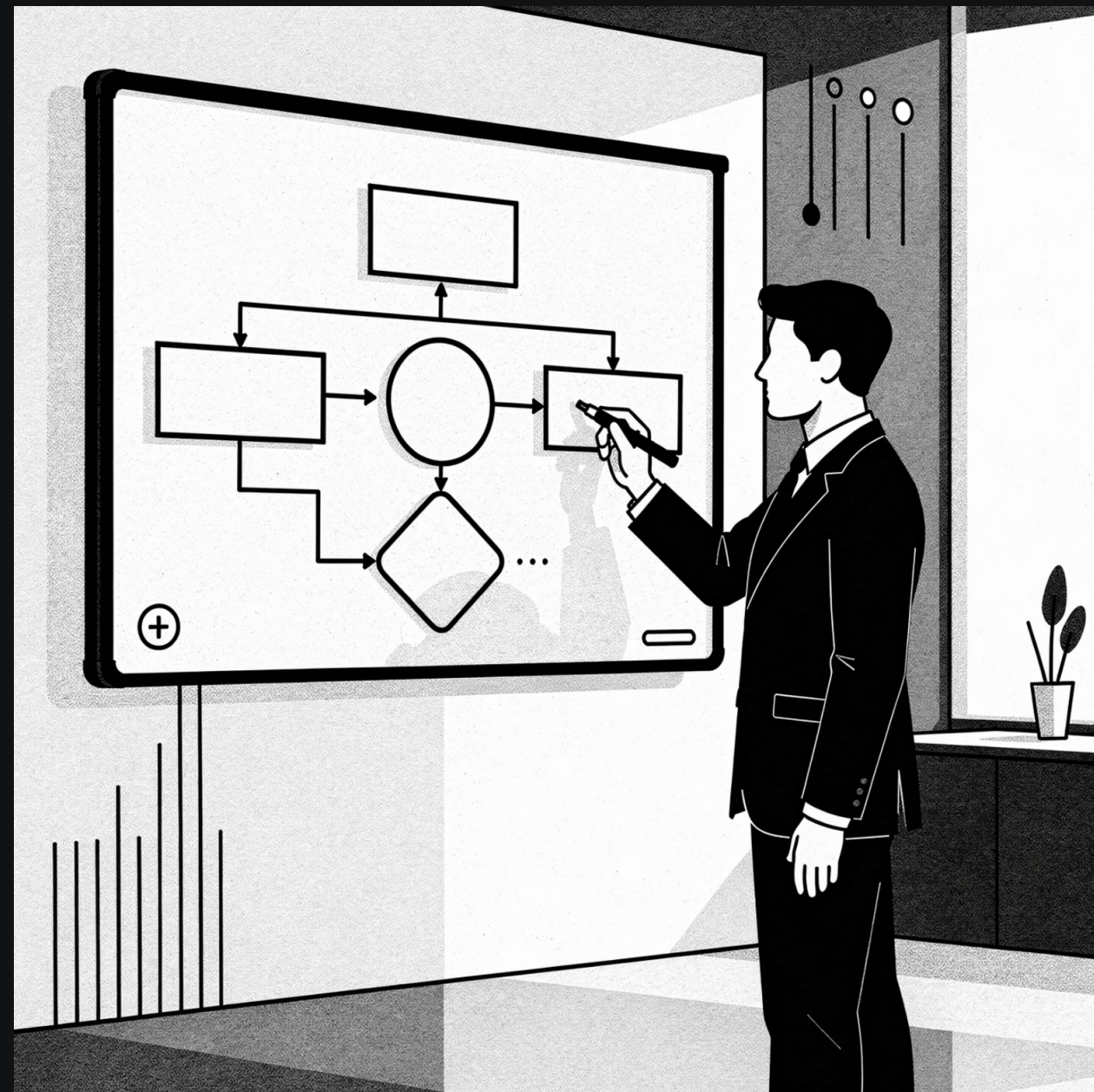
Hansı proses? Ən çox qeyri-müəyyənlik yaşadığınız, riskin yüksək olduğu bir proses seçin.

02

Hansı məlumatlar? Model üçün hansı daxili və xarici məlumatlara ehtiyac var? Onlar mövcuddurmu?

03

Hansı ssenarilər? "Nə olarsa?" sualına cavab axtardığınız 2-3 kritik ssenari müəyyən edin.



💡 Məsləhət: Mükəmməl başlamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Ən sadə Level 2 modelindən başlayın — tarixi məlumatlarınızı bir araya gətirin və ilk "nə olarsa?" sualınızı cavablayın.